概率论与数理统计第 1—3 章逐页讲稿

教师版第 1—59 页全覆盖 | 55 分钟口播 + 5 分钟机动

使用方法与总时长

本稿与《概率统计 1-3 章复习课.pdf》**59 个实际页面逐页对应**，从第 1 页封面一直到第 59 页附录 D，每一页都有可直接讲述的正文。第 56—59 页的课件页脚重新编号为 1—4，本稿仍按 PDF 实际页码 56—59 标注。不能套用 52 页学生版的页码。

每页包含：**课堂讲稿**（可直接讲）、**讲解补充**（推导、易错点或答疑）、**翻页衔接**。每页标注口播时长与累计时间，59 页合计 55 分钟，另留 5 分钟机动。时长是授课预算，包含简短指图、停顿和翻页；一小时使用时讲“课堂讲稿”及衔接，补充部分不再全部朗读。六道练习均依次讲题目和答案，本时限内采用教师带练，不安排数分钟的独立做题。

补充部分也全部写出，便于充分备课、学生追问或课时更长时展开。第三章练习 2 另补了联合分布函数和事件包含关系的解释；第一章补了三事件乘法公式的其他拆法。

教师版 PDF 页码	部分	用时	累计时间
第 1—3 页	课程导览	01:25	00:00—01:25
第 4—17 页	第一章（含两道练习及答案）	13:00	01:25—14:25
第 18—34 页	第二章（含两道练习及答案）	16:50	14:25—31:15
第 35—53 页	第三章（含两道练习及答案）	19:50	31:15—51:05
第 54—55 页	全课回顾	01:10	51:05—52:15
第 56—59 页	四页附录	02:45	52:15—55:00
—	机动、学生回应与收尾	05:00	55:00—60:00

第一部分：课程导览

第 01 页 | 封面：概率论与数理统计

口播预算：20 秒 | 累计 00:00—00:20。

课堂讲稿：同学们，今天复习前三章。我们沿着“随机事件、一维随机变量、二维随机变量”这条线，把概念、公式和典型题连起来。重点是看到一道题，能判断从哪里下手。

讲解补充：“随机”描述的是试验前不能确定具体结果，并不表示没有统计规律。第一章直接研究事件；后两章把结果数值化，用分布描述这些数值的规律。

翻页衔接：先把三章的任务放在同一张表里看。

第 02 页｜三章总览：研究对象与核心问题

口播预算：35 秒｜累计 00:20—00:55。

课堂讲稿：第一章解决事件怎样表示、概率怎样计算；第二章研究一个随机变量的分布，以及变量变换后的分布；第三章研究两个变量的联合、边缘、条件与函数分布。三章不是三套孤立公式：后两章的计算，最终仍然是在求事件的概率。

讲解补充：可以用同一次抽样贯穿理解：第一章问“抽到次品”的概率，第二章用 X 记录次品个数，第三章用 (X,Y) 记录两次抽样中的次品个数。同一个试验，研究角度逐步丰富。

翻页衔接：所以我们先统一解题步骤。

第 03 页｜三章共用的解题流程

口播预算：30 秒｜累计 00:55—01:25。

课堂讲稿：做题先定义对象，再确定取值范围，把文字翻译成数学事件，最后选公式。算完检查条件、边界和总概率。卡住时先问两句话：概率要加在哪些点上？积分要积在哪个区域上？第三章尤其不能跳过范围这一步。

讲解补充：“至少”“至多”“恰好”“已知”决定事件的结构；“独立”“放回”“均匀”决定公式能否使用。检查答案是否落在零到一之间只是第一关，分布律或密度还必须满足规范性。

翻页衔接：下面从第一章的事件语言开始。

第二部分：第一章，概率论的基本概念

第 04 页｜第一章概览：先描述事件，再计算概率

口播预算：25 秒｜累计 01:25—01:50。

课堂讲稿：第一章的顺序是：先确定样本空间和事件，再选择概率模型，接着研究条件概率、全概率、贝叶斯和独立性。复习时重点抓住三个词：“已知”看条件，“分来源”看划分，“相乘”先检查独立性。

讲解补充：随机试验要求相同条件下可以重复、可能结果范围可以明确、单次结果事先不确定。频率是实际观测比例，概率是模型对发生可能性的刻画，不能将一次抽样比例直接认定为总体真实概率。

翻页衔接：事件写错，后面的公式再熟也会算错。

第 05 页｜事件运算：先把中文翻译准确

口播预算：65 秒｜累计 01:50—02:55。

课堂讲稿：并表示至少一个发生，交表示同时发生，补表示不发生。三次至少命中一次是三个命中事件的并；三次全中是交；至少一次未命中是全中的对立事件。“恰好一次”要把三种互斥情况分别列出。看到“至少一次”，通常先想反面“一个也没有”。

讲解补充：德摩根律把并与交互换：$\overline{A\cup B}=\bar{A}\bar{B}$，$\overline{AB}=\bar{A}\cup\bar{B}$。事件差 $A\setminus B$ 表示 A 发生且 B 不发生，不是把两个概率直接相减；正确的是 $P(A\setminus B)=P(A)-P(AB)$。

翻页衔接：把事件写清楚后，再使用概率的基本性质。

第 06 页｜概率的公理与高频公式

口播预算：50 秒｜累计 02:55—03:45。

课堂讲稿：概率满足非负、总概率为一、互斥事件可列可加。计算中最常用的是对立公式、加法公式和差事件公式。特别注意，并事件的概率相加时，要减去重复计算的交事件。交事件概率还受上下界约束，可以用来检查已知数据是否合理。

讲解补充：因为 $P(A\cup B)\le 1$，所以 $P(AB)\ge P(A)+P(B)-1$；又因 $AB\subseteq A,B$，所以 $P(AB)\le \min\{P(A),P(B)\}$。合起来是课件中的上下界。只有互斥时，加法公式才没有减交集这一项。

翻页衔接：接下来区分两类等可能模型。

第 07 页｜古典概型与几何概型：关键是等可能性

口播预算：45 秒｜累计 03:45—04:30。

课堂讲稿：古典概型要求有限个基本结果且等可能，概率是有利结果数除以总数。几何概型是在区域上均匀取点，用长度、面积或体积比例。三个不同球独立放入四个盒子，恰占三盒的概率是四乘三乘二除以四的三次方，等于八分之三。

讲解补充：分子、分母必须用同一种计数口径：是否区分顺序、球是否可区分、是否放回，都要一致。几何概型的关键是“均匀”，不是“结果有无穷多个”；非均匀取点要对密度积分，不能只看面积。

翻页衔接：一旦题目出现“已知”，参照范围就要改变。

第 08 页｜条件概率与乘法公式：条件改变了参照范围

口播预算：80 秒｜累计 04:30—05:50。

课堂讲稿：已知 B 发生，求 A 发生的概率，分母是 $P(B)$，分子是 $P(AB)$。把定义变形得到乘法公式。三事件可以按任意顺序拆，例如先写 $P(A)$，再乘 $P(B\mid A)$ 与 $P(C\mid AB)$；每一步都以此前事件共同发生为条件。无放回取两件次品，概率是 $4/10$ 乘 $3/9$，第二次必须更新数量。

讲解补充：条件事件概率必须大于零。以下拆法同样正确：

$$\begin{aligned}P(ABC)&=P(A)P(B\mid A)P(C\mid AB)\\&=P(B)P(C\mid B)P(A\mid BC)\\&=P(C)P(A\mid C)P(B\mid AC)\\&=P(AB)P(C\mid AB)=P(BC)P(A\mid BC).\end{aligned}$$

这些公式来自条件概率，不要求独立。如果已知 A,B,C 相互独立，可简化成三个边缘概率的乘积；不能只凭两两独立就作这个简化。

翻页衔接：多个可能来源可以进一步组成一个划分。

第 09 页｜全概率与贝叶斯：同一张“来源—结果”图

口播预算：85 秒｜累计 05:50—07:15。

课堂讲稿：把不同来源记成互斥且完备的 B_i。每条“来源到结果”的路径，概率是 $P(B_i)P(A\mid B_i)$；所有路径相加就是全概率。已知结果 A 再反推某个来源，用贝叶斯：分子取该来源的路径，分母取所有来

源的路径之和。记住“先分类、再相乘、最后相加”。

讲解补充：划分必须不重不漏，通常还要求 $P(B_i)>0$；贝叶斯还要求 $P(A)>0$。全概率与贝叶斯的方向不同：前者由来源得到结果总概率，后者在结果人群中看某来源所占比例。$P(A\mid B)$ 与 $P(B\mid A)$ 不可互换。

翻页衔接：用检测例题把这个分母具体化。

第 10 页｜笔记例题：检测阳性后，患病概率有多大？

口播预算：75 秒｜累计 07:15—08:30。

课堂讲稿：患病率千分之一，患病者阳性率百分之九十九，未患病者假阳性率百分之二。用十万人理解：约一百人患病，其中九十九人阳性；未患病的九万九千九百人中，约一千九百九十八人假阳性。因此阳性后患病的概率是九十九除以二千零九十七，约百分之四点七二。关键是阳性中有两种来源。

讲解补充：$P(T\mid D)=0.99$ 是灵敏度；$P(\bar{T}\mid \bar{D})=0.98$ 是特异度，所以假阳性率是 0.02。严格计算为

$$P(D\mid T)=\frac{0.001\times 0.99}{0.001\times 0.99+0.999\times 0.02}.$$

这个例子说明，后验概率同时受检测表现与先验患病率影响。不能用“准确率高”直接替代贝叶斯计算。

翻页衔接：下面分清互斥、对立和独立。

第 11 页｜独立、互斥、对立：三个不同概念

口播预算：60 秒｜累计 08:30—09:30。

课堂讲稿：互斥表示不能同时发生；对立还要求覆盖全部可能；独立表示知道一个事件发生，不改变另一个事件的概率。若两个事件概率都大于零且互斥，交概率是零，边缘乘积大于零，因此不独立。另外，概率为零不一定意味着事件为空，例如连续均匀取点中的指定单点。

讲解补充：独立的定义是 $P(AB)=P(A)P(B)$，即使某事件概率为零也可使用。把它写成条件概率形式时，要检查分母非零。若 A,B 独立，则对其中任何一个取补，仍与另一个独立。不要把“结果不重叠”误当作“互不影响”。

翻页衔接：三个事件的独立性还有一层区别。

第 12 页｜两两独立不能替代相互独立

口播预算：50 秒｜累计 09:30—10:20。

课堂讲稿：三事件相互独立，要检查三对交事件，也要检查三者共同发生。看两次抛硬币：第一次正面、第二次正面、恰好一次正面，这三事件各自概率都是二分之一，两两交概率都是四分之一，但三者不可能同时发生。因此两两独立不能推出相互独立。

讲解补充：样本空间是 $\{HH,HT,TH,TT\}$。三个事件的两两交分别只含一个样本点；三者共同交为空，而边缘概率的乘积是 $1/8$。也不能只验证 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$，就省略三对交事件的检查。

翻页衔接：把第一章的公式选择整理成关键词。

第 13 页｜第一章收束：看到题目关键词，选对公式

口播预算：30 秒｜累计 10:20—10:50。

课堂讲稿：至少一次先看对立；已知某事件先写条件概率；分来源建立划分；从结果反推来源用贝叶斯；多个事件相乘，先检查独立，否则用条件概率逐步连乘。关键词帮助我们选入口，最后仍要回到实际事件与适用条件。

讲解补充：“恰好若干次”不自动意味着二项分布，还要有固定次数、各次独立和相同成功概率。题目中同样出现两个袋子，可能问全概率，也可能问贝叶斯，关键在所求方向。

翻页衔接：现在先讲一道条件概率练习。

第 14 页｜第一章练习 1：已知“至少一件次品”

口播预算：30 秒｜累计 10:50—11:20。

课堂讲稿：十件产品中四件次品、六件合格，无放回取两件。已知至少有一件次品，求另一件合格的概率。先指出条件事件包含两种情况：一件次品一件合格，或者两件都是次品。目标只取第一种。请先在心里确定分母应该保留哪些取法。

讲解补充：原题中的“有一件”可能引起歧义，这里明确为“至少一件”。若已知“恰好一件次品”，另一件合格的概率就是 1；本题条件不是这个意思。

翻页衔接：下一页按条件范围计数。

第 15 页｜第一章练习 1 答案：条件下的样本空间

口播预算：75 秒｜累计 11:20—12:35。

课堂讲稿：混合取法有四乘六等于二十四种；两件次品有六种。因此条件下共有三十种取法，目标占二十四种，答案是五分之四。也可先算条件事件的概率，再用条件概率之比。最常见错误是分母仍用全部取法，或漏掉“两件均次品”。

讲解补充：设 A 为混合取法，B 为至少一件次品，则 $A \subseteq B$：

$$P(A \mid B) = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{\binom{4}{1}\binom{6}{1}}{\binom{4}{1}\binom{6}{1} + \binom{4}{2}} = \frac{4}{5}.$$

用补事件算 $P(B) = 1 - \binom{6}{2}/\binom{10}{2}$，可得到相同结果。

翻页衔接：再看一道由结果反推来源的题。

第 16 页｜第一章练习 2：连取白球后的来源判断

口播预算：35 秒｜累计 12:35—13:10。

课堂讲稿：甲袋二白四黑，乙袋四白二黑，先用均匀硬币选一次袋子，再一直在该袋中取后放回。已知 n 次全白，求选甲袋的概率。这是贝叶斯题：先验各二分之一，关键是分别计算在甲袋、乙袋条件下 n 次全白的概率。

讲解补充：选袋只进行一次，不能每次重新选袋。放回保证给定袋子后各次取球独立；不说明袋子来源时，各次取球受共同来源影响，不能直接把无条件单次白球概率的 n 次方当成全白概率。

翻页衔接：把两种来源的路径写进贝叶斯公式。

第 17 页｜第一章练习 2 答案：先算似然，再更新来源概率

口播预算：75 秒｜累计 13:10—14:25。

课堂讲稿：甲袋单次白球概率三分之一，乙袋三分之二，所以 n 次全白分别是它们的 n 次方。贝叶斯分子是甲袋先验乘甲袋全白概率，分母再加上乙袋那条路径，化简为 $1/(1+2^n)$。n 越大，连续白球越支持白球较多的乙袋，甲袋后验趋于零。

讲解补充：记 H 为选甲袋、W_n 为 n 次全白，则

$$P(H \mid W_n) = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{3})^n}{\frac{1}{2}(\frac{1}{3})^n + \frac{1}{2}(\frac{2}{3})^n} = \frac{1}{1+2^n}.$$

$n=1$ 时为 $1/3$，可用直观检查。注意后验趋于零，不表示任意有限 n 时选甲袋已变成不可能事件。

翻页衔接：第一章的事件工具会继续用于随机变量的分布。

第三部分：第二章，随机变量及其分布

第 18 页｜第二章概览：用分布完整描述一个随机变量

口播预算：25 秒｜累计 14:25—14:50。

课堂讲稿：第二章用随机变量把试验结果数量化。离散型用分布律，连续型用密度，所有类型都能用分布函数。我们要掌握两件事：从分布求概率，以及从 X 的分布求 $g(X)$ 的分布。

讲解补充：分布律与密度并不是每个随机变量都同时具有。混合型变量可能既有点概率又有连续部分，仍然可以用分布函数统一描述。两个不同的随机变量，也可能具有相同分布。

翻页衔接：先看离散型分布的规范性。

第 19 页｜随机变量与分布律：结果数值化，概率不丢失

口播预算：50 秒｜累计 14:50—15:40。

课堂讲稿：随机变量把样本点映射成实数。离散型分布律给出每个可能值及其概率，各项非负，总和为一。例题给出 $c(2/3)^k$，k 从一开始，利用等比级数求和为二，得到 $c=1/2$。求某个事件的概率，就是把符合条件的那些项加起来。

讲解补充：起始下标非常重要：从 $k=0$ 求和，与从 $k=1$ 求和不同。本题 $\sum_{k=1}^{\infty}(2/3)^k = 2$。若题目给了待定常数，规范性通常是第一条方程，同时还要检查每项是否非负。

翻页衔接：分布函数把这些概率进一步累积起来。

第 20 页｜分布函数：所有类型的随机变量都适用

口播预算：75 秒｜累计 15:40—16:55。

课堂讲稿：分布函数定义为 $F(x)=P(X\le x)$，等号必须记清。它单调不减、右连续，在负无穷处趋于零、正无穷处趋于一。某点的函数值减去左极限，就是该点的概率。因此有跳跃的分布函数不一定是纯离散型，也可能是混合型。

讲解补充： $F(a-)$ 是 x 从左侧趋近 a 时的极限，不是 $F(a-1)$。因为 $\{X<a\}$ 尚未包含 a 点，而 $\{X\le a\}$ 已经包含，二者相减给出

$$P(X=a)=F(a)-F(a-).$$

判断分布函数时，不能只检查值在零和一之间，还要检查单调性、两端极限和右连续。

翻页衔接： 端点开闭问题都由这个定义决定。

第 21 页｜端点开闭：先写事件，再代分布函数

口播预算：80 秒｜累计 16:55—18:15。

课堂讲稿： $F(a)$ 包含 a 点，$F(a-)$ 不包含。区间 $(a,b]$ 的概率是 $F(b)-F(a)$；若右端也不取，就用 $F(b-)$；若左端要保留，就减 $F(a-)$。例如变量只取正负一，各二分之一，去掉负一后只剩一半概率。这说明一般情况下不能忽略等号。

讲解补充： 四种区间的统一记法是：先累计到右端，再扣掉左侧不属于目标的部分。$P(X\ge a)=1-F(a-)$，而 $P(X>a)=1-F(a)$。只有对应端点点概率为零时，才能忽略开闭；连续型变量满足这个条件。

翻页衔接： 连续型变量的区间概率还可以通过密度积分得到。

第 22 页｜概率密度与分布函数：积分得到概率

口播预算：60 秒｜累计 18:15—19:15。

课堂讲稿： 密度非负、积分为一，但密度值不是单点概率。例子中 $f(x)=2x$ 只在零到一非零，$P(X\le 1/2)$ 是把 $2x$ 积到二分之一，得到四分之一；恰好等于二分之一的概率为零。分布函数在零左边是零，中间是 x^2，到一以后是一直为一。

讲解补充： 密度可以大于一，也不必连续，限制的是区域下的面积总和。课件记号 $\mathbf{1}_D$ 表示 D 内为一、外部为零。$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$；在 f 连续处有 $F'(x)=f(x)$。写分段答案要补齐区间外的情形。

翻页衔接： 常见分布按试验结构来识别。

第 23 页｜常见离散分布：先识别试验结构

口播预算：60 秒｜累计 19:15—20:15。

课堂讲稿： 一次成功或失败用零一分布；固定 n 次、独立且成功概率相同，数成功次数，用二项分布；固定时间或区域中的次数常用泊松模型。二项分布至少成功一次可算成 $1-(1-p)^n$。当 n 较大、p 较小时，可取 $\lambda=np$ 作泊松近似，但这是近似。

讲解补充： 二项分布的取值是 $0,1,\dots,n$，泊松分布可取所有非负整数。单凭“数次数”不能断言服从泊松分布，仍应依据题设或建模条件。有限 m 个等可能值构成离散均匀分布，每点概率 $1/m$，与连续均匀分布的密度不要混淆。

翻页衔接： 再看两种常用连续分布。

第 24 页 | 均匀分布与指数分布：长度和等待时间

口播预算：70 秒 | 累计 20:15—21:25。

课堂讲稿：均匀分布在取值区间内密度恒定，概率看长度比例，但目标区间要先与取值范围求交。指数分布这里使用率参数 λ，尾概率是 $e^{-\lambda t}$；笔记的尺度参数满足 $\theta = 1/\lambda$。它的无记忆性表示已经等待一段时间后，再等超过 t 的条件概率不变。

讲解补充：对 $s, t \geq 0$，指数分布的性质来自尾概率之比：

$$P(X > s + t \mid X > s) = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t}.$$

均匀分布的单点概率仍为零；“均匀”应理解为等长子区间有相同概率。指数分布的参数写法必须结合密度判断，不能只看参数的名字。

翻页衔接：正态分布的统一计算入口是标准化。

第 25 页 | 正态分布：把所有计算转为标准正态

口播预算：80 秒 | 累计 21:25—22:45。

课堂讲稿：若 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$，第二个参数是方差。标准化时减去均值，再除以标准差 σ，得到标准正态变量。区间概率等于两个标准化端点的 Φ 值之差；负数端点可用对称性。线性变换 $aX + b$ 的均值变为 $a\mu + b$，方差乘 a^2。

讲解补充：对固定 $h > 0$，

$$P(|X - \mu| \leq h) = 2\Phi(h/\sigma) - 1.$$

因此 σ 增大，落在均值附近固定长度区间内的概率减小。$a = 0$ 时线性变换是常量，不是具有正方差密度的普通正态变量，使用课件变换结论时要保留 $a \neq 0$。

翻页衔接：与尾部概率对应的反向问题就是分位数。

第 26 页 | 上侧分位数：先确定阴影落在哪一边

口播预算：45 秒 | 累计 22:45—23:30。

课堂讲稿：本页的上 α 分位数定义为右尾概率等于 α，即 $P(Z > z_\alpha) = \alpha$，所以 $\Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$。上百分之五分位数约为 1.645。一般正态变量的对应阈值，是 $\mu + \sigma z_\alpha$。先看尾部在哪一边，再查表。

讲解补充：对称性给出 $z_{1-\alpha} = -z_\alpha$。不同教材有时用下侧累计概率定义分位数，因此同一个下标可能意义不同。若要找中央概率 $1 - \alpha$ 的区间，两边各留 $\alpha/2$，使用 $\mu \pm \sigma z_{\alpha/2}$。

翻页衔接：下面从已知分布出发，研究变量函数的分布。

第 27 页 | 函数的分布：从 X 的取值映射到 $Y = g(X)$

口播预算：55 秒 | 累计 23:30—24:25。

课堂讲稿：离散型变换要把映射到同一个结果的概率合并。例子中 $Y = 1 + (-1)^X$ 只取零和二：奇数映射到零，偶数映射到二。把所有奇数项相加得到四分之三，剩余四分之一给二。通用入口是先写 $F_Y(y) = P(g(X) \le y)$，再翻译成关于 X 的事件。

讲解补充：本题 $P(X = n) = 2/3^n$，$n \ge 1$。奇数项为公比 $1/9$ 的等比级数：

$$P(Y = 0) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2}{3^{2k+1}} = \frac{3}{4}.$$

所以 $F_Y(y)$ 在 $y < 0$ 时为 0，在 $0 \le y < 2$ 时为 $3/4$，在 $y \ge 2$ 时为 1。取值范围先确定，分段自然就出来了。

翻页衔接：连续型变换也遵循同样的事件翻译。

第 28 页 | 连续型变量变换：单调时换元，非单调时分支

口播预算：90 秒 | 累计 24:25—25:55。

课堂讲稿：求变换分布，先写值域。X 在负一到一均匀，$Y = X^2$ 只可能在零到一。对中间的 y，$X^2 \le y$ 等价于 $-\sqrt{y} \le X \le \sqrt{y}$，长度比例给出 $F_Y(y) = \sqrt{y}$，求导得 $1/(2\sqrt{y})$。不能只取正根，否则漏掉一半来源。

讲解补充：当 g 严格单调并满足逆函数可微等条件时，$f_Y(y) = f_X(h(y))|h'(y)|$。导数的绝对值保证非负。平方函数在整个负一到一区间不单调，应先分支或用分布函数法；中间密度在零附近无界不影响其可积性，积分仍为一。

翻页衔接：变量经过变换后，分布类型甚至可能改变。

第 29 页 | 混合型分布：连续变量经过截断可能产生点概率

口播预算：60 秒 | 累计 25:55—26:55。

课堂讲稿：令 $Y = \min(X, c)$。当 $X < c$ 时，Y 保留原值；当 $X \ge c$ 时，这些结果全部压到同一个点 c 上。因此分布函数在 c 处跳到一，跳跃量是 $e^{-\lambda c}$。只对中间一段求导，会漏掉这个点概率，所以 Y 是混合型。

讲解补充：对 $0 \le y < c$，$P(Y \le y) = P(X \le y) = 1 - e^{-\lambda y}$；对 $y \ge c$，必有 $Y \le y$，故分布函数为一。连续部分总质量 $1 - e^{-\lambda c}$，加上 c 处质量 $e^{-\lambda c}$ 才等于一。不能把普通密度积分不足一的问题忽略掉。

翻页衔接：把本章的方法整理成一条固定路线。

第 30 页 | 第二章收束：把题目放回“分布—概率—变换”主线

口播预算：30 秒 | 累计 26:55—27:25。

课堂讲稿：给分布求常数，用规范性与非负性；给分布函数求概率，看端点和跳跃；给密度求分布函数，分段积分并补齐零和一；求函数分布，先定值域，再翻译事件。连续观测转为次数时，先算单次概率，再判断是否满足二项模型。

讲解补充：这些任务经常串在一道综合题中。比如先规范化密度，再算“超过阈值”的单次概率，然后对独立重复观测中的超标个数建立二项分布。不要因为题目以连续变量开头，就忽略后面可能引入的离散计数变量。

翻页衔接：先用分布函数题检查端点处理。

第 31 页｜第二章练习 1：分布函数中的端点与跳跃

口播预算：30 秒｜累计 27:25—27:55。

课堂讲稿：本题给了一个分段分布函数，要求点概率、开区间概率以及带等号的区间概率。先找到一、二、四这三个跳点。每问都先写成函数值与左极限的组合，不要一开始只代数字。尤其第三问左端点二要保留，第五问也要保留二这个点。

讲解补充：读图或读分段时，左极限取前一段在边界的极限；函数值取包含等号的那一段。本题 $F(1-)=1/2$、$F(1)=2/3$，$F(2-)=2/3$、$F(2)=11/12$，$F(4-)=11/12$、$F(4)=1$。

翻页衔接：逐问核对函数值与左极限。

第 32 页｜第二章练习 1 答案：有跳点时逐个处理端点

口播预算：90 秒｜累计 27:55—29:25。

课堂讲稿：第一问是一处的跳跃，三分之二减二分之一，得六分之一。第二问两个端点都不取，用 $F(1-)-F(1/2)$，得四分之一。第三问保留二，用 $F(3)-F(2-)$，也得四分之一。第四问严格小于四，取左极限，得十二分之十一。第五问至少为二，用一减 $F(2-)$，得三分之一。

讲解补充：五问结果依次为 $1/6, 1/4, 1/4, 11/12, 1/3$。若第五问误用 $1-F(2)$，就把二处的点概率 $1/4$ 也扣掉了。连续部分质量 $1/2$，三个跳点质量为 $1/6, 1/4, 1/12$，相加为一，可作为独立检查。

翻页衔接：下一题把正态概率转成二项次数。

第 33 页｜第二章练习 2：正态分布与二项分布的衔接

口播预算：35 秒｜累计 29:25—30:00。

课堂讲稿：单个元件电阻服从 $N(50, 10.4)$，检查十五个独立同分布元件，求至少两个电阻超过五十五的概率。先注意 10.4 是方差。我们要分两步：先算单个超标概率 p，再用随机变量记录十五个中超标的个数。

讲解补充：独立同分布假设是建立 $B(15, p)$ 的关键。如果只知道每个元件各自服从同一正态分布，却不知道相互独立，就不能直接断言超标数为二项分布。标准化分母是 $\sqrt{10.4}$，不是 10.4。

翻页衔接：用对立事件处理“至少两个”。

第 34 页｜第二章练习 2 答案：先算单次概率，再数成功次数

口播预算：75 秒｜累计 30:00—31:15。

课堂讲稿：单次超标概率是 $1-\Phi(5/\sqrt{10.4})$。把十五个中的超标数记为 Y，则 $Y \sim B(15, p)$。至少两个等于一减零个，再减一个，所以答案是 $1-(1-p)^{15}-15p(1-p)^{14}$。按课件查表 $p \approx 0.0606$，结果约 0.2296。

讲解补充：原题将标准化值先舍入到 1.55，再使用 $\Phi(1.55) \approx 0.9394$。若全程使用未舍入的数值，最终约为 0.22916；两个答案的微小差异来自查表精度，不是方法不同。注意“至少两个”与“至少一个”所需扣除项不同。

翻页衔接：第三章把一个变量扩展为两个共同研究的变量。

第四部分：第三章，二维随机变量

第 35 页 | 第三章概览：两维信息如何提取与转换

口播预算：25 秒 | 累计 31:15—31:40。

课堂讲稿：联合分布描述两个变量一起取值的规律；边缘只保留其中一个变量；条件分布是在给定另一个变量后重新描述分布。由联合求边缘，是把另一维求和或积分掉；由联合求条件，是除以对应边缘。函数的分布则按目标事件提取联合概率。

讲解补充：一般只知道两个边缘分布，不能唯一确定联合分布，除非还知道独立等额外结构。因此图中函数分布的直接来源是联合分布，不能把两个边缘当成自动足够的信息。

翻页衔接：先看联合分布函数怎样算矩形概率。

第 36 页 | 联合分布函数：矩形概率用“四角相减”

口播预算：50 秒 | 累计 31:40—32:30。

课堂讲稿：联合分布函数是 $P(X \le x, Y \le y)$。求一个矩形概率时，先取右上角的累计概率，减去左侧和下侧多余部分，再把重复减掉的左下部分加回来。这就是四角相减。让另一个变量的上限趋于正无穷，就得到边缘分布函数。

讲解补充：对 $a < b, c < d$，

$$P(a < X \le b, c < Y \le d) = F(b,d) - F(a,d) - F(b,c) + F(a,c).$$

联合分布函数除了对每个坐标单调、右连续、边界正确外，还要求每个矩形的四角差非负。仅分别单调不够。若存在端点点质量，改变矩形端点的开闭仍需考虑左极限。

翻页衔接：离散情形可以直接在分布表上操作。

第 37 页 | 离散型联合与边缘分布：先列清所有取值对

口播预算：65 秒 | 累计 32:30—33:35。

课堂讲稿：每个格子给出一个取值对的联合概率。求 $X = 1$，就把这一列所有可能的 Y 对应概率相加，得到二分之一；求 Y 的边缘则按行相加。记住“固定谁，就对另一维求和”，因为有些题会交换横纵变量。总表及两个边缘都要满足总概率为一。

讲解补充：袋中编号为 $-1, 1, 1, 2$ 的四个球，两个编号为 1 的球仍是不同实物。无放回抽样的基本对象要按实物计数，再合并相同号码。两次号码的边缘相同，但取值存在依赖，不能由同分布推出独立。

翻页衔接：连续型把格子求和换成区域积分。

第 38 页 | 连续型联合密度：概率积在“目标区域与支撑的交集”上

口播预算：75 秒 | 累计 33:35—34:50。

课堂讲稿：连续型联合密度非负，在整个平面上积分为一。求目标事件概率，要对目标区域与密度非零区域的交集积分。本例支撑是 $0 < x < 1$、$0 < y < 2x$。先固定 x，让 y 从零到 $2x$，再让 x 从零到一；规范化得到 $k = 1$。

讲解补充：该三角形面积是 $1\times 2/2=1$，所以均匀密度正好为一。密度为常数不等于坐标独立，还要看非零区域。若题目求 $X+Y\le t$，只能在三角形内部再加上该不等式，不能把三角形外的区域也积进去。

翻页衔接：在同一张图上分别作竖直、水平切片。

第 39 页｜边缘密度：保留谁，就对另一个变量积分

口播预算：80 秒｜累计 34:50—36:10。

课堂讲稿：求 X 的边缘，固定 x，沿竖直切片把 y 积掉，范围零到 $2x$，得到 $f_X(x)=2x$。求 Y 的边缘，固定 y，水平切片从 $x=y/2$ 到一，得到 $f_Y(y)=1-y/2$。前者适用零到一，后者适用零到二，范围不能漏写。

讲解补充：这两个方向不是简单交换符号，要重新解区域不等式：$0<y<2x$ 改写成 $x>y/2$。边缘规范性分别是 $\int_0^1 2x\,dx=1$ 和 $\int_0^2(1-y/2)\,dy=1$。画一条横线与一条竖线，比背积分限更可靠。

翻页衔接：条件分布是在选定切片后归一化。

第 40 页｜条件分布：联合除以“条件那一边”的边缘

口播预算：70 秒｜累计 36:10—37:20。

课堂讲稿：离散型给定 $X=1$ 后，用对应格子的概率除以这一列的总概率。连续型同样用联合密度除以 X 的边缘密度。本例得到 $1/(2x)$，但 y 仍限制在零到 $2x$，所以给定 $X=x$ 后，Y 在这段切片上均匀分布。分母与被给定的变量一致。

讲解补充：对 $0<x<1$，$f_X(x)=2x>0$，故

$$f_{Y\mid X}(y\mid x)=\frac{1}{2x},\quad 0<y<2x;$$

区间外为零，积分为一。固定 x 后，应把 x 当参数而不是再对其积分。给定连续变量取某个值，使用条件密度；不能直接把两个为零的点事件概率相除。

翻页衔接：下一页专门比较两种看起来很接近的条件。

第 41 页｜给定 $X=x$ 与给定 $X\le x$：两种不同的条件

口播预算：65 秒｜累计 37:20—38:25。

课堂讲稿：给定 $X=1/2$ 时，取的是一条切片，Y 在零到一上均匀，所以不超过二分之一的条件概率是一半。给定 $X\le 1/2$ 时，取的是一块区域，应算两个区域概率之比：分子为十六分之三，分母为四分之一，得到四分之三。两种条件不能混用。

讲解补充：第二种条件的分子区域满足 $0<y<1/2$、$y/2<x<1/2$，故

$$P(Y\le 1/2, X\le 1/2)=\int_0^{1/2}\int_{y/2}^{1/2}1\,dx\,dy=\frac{3}{16}.$$

分母 $P(X\le 1/2)=\int_0^{1/2}2x\,dx=1/4$。第一种条件通过条件密度定义；第二种是对正概率事件应用普通条件概率。

翻页衔接：是否独立决定条件分布是否随条件而改变。

第 42 页 | 随机变量独立：联合分布能否分解？

口播预算：60 秒 | 累计 38:25—39:25。

课堂讲稿：一般用联合分布函数是否等于两个边缘分布函数的乘积判断独立；离散型检查所有格子；连续型检查密度乘积几乎处处是否相同。本例的三角形区域说明，代数式看似可分还不够，必须把支撑也算进去。只知道边缘相同或各自正态，都不能自动确定联合结构。

讲解补充：连续密度允许在零面积集合上取不同值，因此不能只找一个孤立点的密度值不同，就作为一般性的反证；可找一片正面积区域，或找事件概率不满足乘积。本例三角形外一片区域联合密度为零，边缘乘积仍为正，足以否定独立。

翻页衔接：知道联合分布后，可以按函数值聚合概率。

第 43 页 | 离散型函数的分布：按相同函数值聚合概率

口播预算：50 秒 | 累计 39:25—40:15。

课堂讲稿：求 $S=X+Y$，把联合分布表中和相同的格子加起来。取球例中，和为零对应负一与一的两种顺序；和为一对应负一与二的两种顺序；和为二只对应一与一；和为三对应一与二的两种顺序。合并后概率为三分之一、六分之一、六分之一、三分之一。

讲解补充：一般公式是 $P(g(X,Y)=z)=\sum_{g(x_i,y_j)=z}p_{ij}$。即使 X,Y 不独立，只要联合分布已知，也照样可以求函数分布。独立只是帮助构造联合概率，不是这个求和公式的前提。

翻页衔接：连续型的和使用相应的积分公式。

第 44 页 | 和的分布：一般积分公式与独立时的卷积

口播预算：85 秒 | 累计 40:15—41:40。

课堂讲稿：连续型和的密度是对 $f_{X,Y}(x,s-x)$ 关于 x 积分；若独立，才能换成两个边缘密度的乘积，也就是卷积。两个独立零到一均匀变量相加时，x 同时满足零到一以及 $s-x$ 在零到一，积分长度随 s 变化，所以得到三角形密度，而不是均匀分布。

讲解补充：两个限制给出 $\max(0,s-1)<x<\min(1,s)$。因此

$$f_S(s)=\begin{cases}s, & 0<s<1,\\ 2-s, & 1\le s<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

分段点来自直线 $x+y=s$ 经过单位正方形的顶点。一般公式不要求独立，改写成卷积乘积时才要求独立。

翻页衔接：正态变量在独立条件下有更便捷的组合结论。

第 45 页 | 正态变量的线性组合：把独立条件写在前面

口播预算：50 秒 | 累计 41:40—42:30。

课堂讲稿：两个独立正态变量的线性组合仍正态。均值按系数线性组合，方差按系数平方相加。所以 $X-Y$ 的均值相减，但方差仍相加。结论中的独立前提要写出来；只知道两个边缘正态，不能保证它们

的和仍然正态。

讲解补充：若 a,b 不全为零，独立时 $aX+bY+c$ 的方差是 $a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2$，不能写成 $(a\sigma_1+b\sigma_2)^2$。更一般的联合正态情形仍可处理线性组合，但方差还需考虑依赖关系；本页先用独立版本。

翻页衔接：最大值和最小值则从事件关系来推导。

第 46 页｜最大值与最小值：先把不等式转成事件

口播预算：65 秒｜累计 42:30—43:35。

课堂讲稿：最大值不超过 z，等价于两个变量都不超过 z；独立时得到 $F_X(z)F_Y(z)$。最小值用补事件：最小值大于 z，等价于两个变量都大于 z，于是分布函数是一减两个尾概率的乘积。记住“最大值看都小，最小值先看都大”，乘积形式依赖独立。

讲解补充：不独立时仍有 $F_{\max}(z)=F(z,z)$ 及 $F_{\min}(z)=F_X(z)+F_Y(z)-F(z,z)$。可用独立 $U(0,1)$ 检验：最大值不超过 $1/2$ 的概率为 $1/4$，最小值不超过 $1/2$ 为 $3/4$，二者不可对调。

翻页衔接：独立同分布时，可以直接推广到 n 个变量。

第 47 页｜独立同分布样本的最值：由两维推广到 n 维

口播预算：55 秒｜累计 43:35—44:30。

课堂讲稿： n 个独立同分布变量，最大值分布函数是 $F(z)^n$，最小值是一减 $[1-F(z)]^n$。有密度时再求导。若各变量在零到 θ 上均匀，最大值密度与 z^{n-1} 成正比，最小值密度与 $(\theta-z)^{n-1}$ 成正比，区间外均为零。

讲解补充：求导分别得到 $nF^{n-1}f$ 和 $n(1-F)^{n-1}f$，最小值求导中两个负号相消。均匀例子所得密度分别为 nz^{n-1}/θ^n 与 $n(\theta-z)^{n-1}/\theta^n$。$n=1$ 时都退回原均匀密度，可作为检查。

翻页衔接：综合题也可以整理成固定步骤。

第 48 页｜第三章收束：连续型综合题的固定路线

口播预算：30 秒｜累计 44:30—45:00。

课堂讲稿：连续型综合题依次做：画支撑、规范化、求边缘、求条件、判断独立，最后处理变量函数的分布。分布函数法始终可写成目标事件与支撑交集上的积分。分段点往往来自目标直线或曲线与支撑边界的交点，先分段再计算。

讲解补充：这些步骤不一定每题都全部要求，但相互提供信息：求出的边缘可用于条件分布和独立性检查，支撑帮助判断不可能组合，也限制函数的值域。积分结果正确但没有区间外情形，仍不是完整的密度或分布函数。

翻页衔接：先用离散最值题练习联合分布表。

第 49 页｜第三章练习 1：最大值、最小值的联合分布

口播预算：35 秒｜累计 45:00—45:35。

课堂讲稿：两个独立变量都在一、二、三中等可能取值，令 X 为最大值、Y 为最小值。原始有序取值对共九个，等可能。先列出映射后可能的 (X,Y)，它一定满足 $X\geq Y$。题目要联合分布、两个边缘以及独立性判断。

讲解补充：例如原始对 $(1,3)$ 和 $(3,1)$ 都映射成 $(X,Y)=(3,1)$，必须合并概率；但 $(2,2)$ 只来自一个原始对。虽然原始两个变量独立，由它们共同构造的最大值和最小值未必独立。

翻页衔接：对角线与非对角线分别计数。

第 50 页 | 第三章练习 1 答案：对角线计一次，非对角线计两次

口播预算：75 秒 | 累计 45:35—46:50。

课堂讲稿：对角线上最大值等于最小值，原始两个数必须相等，每格九分之一；当 $x>y$，有两种原始顺序，每格九分之二；$x<y$ 不可能。按列求和，X 的边缘是九分之一、三分之一、九分之五；Y 相反。二者不独立，因为 $X=1,Y=3$ 不可能，但两个边缘概率的乘积为八十一分之一。

讲解补充：表中行是 Y、列是 X，两个边缘分别为 $(1,3,5)/9$ 与 $(5,3,1)/9$。这里用一个离散取值对就可否定独立，因为离散独立要求所有格子的联合概率都等于边缘乘积。与连续密度“几乎处处”的判断方式要区分。

翻页衔接：最后用一道连续联合密度题串联本章方法。

第 51 页 | 第三章练习 2：三角形区域上的联合密度

口播预算：40 秒 | 累计 46:50—47:30。

课堂讲稿：密度为 kxy，非零区域 $0<x<y<1$。这次三角形在 $y=x$ 上方，与前面的例子方向不同，积分限要重读。题目依次求常数、两个边缘与独立性，再求 $X+Y>1$ 的概率，以及给定 $X<1/2$ 时 $Y<1/2$ 的条件概率。所有问题都先依靠这张支撑图。

讲解补充：固定 y 时，x 从 0 到 y；固定 x 时，y 从 x 到 1。直线 $x+y=1$ 与对角线交于 $(1/2,1/2)$，是后面区域概率的重要分界。先写上下限再做积分，能避免将题目当作整个正方形上的密度。

翻页衔接：先规范化，再提取边缘信息。

第 52 页 | 第三章练习 2 答案 (1)：规范化、边缘、独立性

口播预算：100 秒 | 累计 47:30—49:10。

课堂讲稿：总概率为一，固定 y 先对 x 从零积到 y，再对 y 从零积到一，得到 $k/8=1$，所以 $k=8$。求 X 边缘，对 y 从 x 积到一，得 $4x(1-x^2)$；求 Y 边缘，对 x 从零积到 y，得 $4y^3$。二者都只在零到一非零。$X>1/2,Y<1/2$ 的组合不可能，而相应两个边缘事件都可能，所以不独立。

讲解补充：两个边缘分布函数在 $(0,1)$ 上分别为 $F_X(x)=2x^2-x^4$ 与 $F_Y(y)=y^4$。例如 $P(X>1/2)=9/16$、$P(Y<1/2)=1/16$，乘积为 $9/256>0$，而交事件概率为零。

补充答疑：联合分布函数（课件未列，不计入口播）

联合分布函数是 $F(x,y)=P(X\le x,Y\le y)$，完整表达式为

$$F(x,y)=\begin{cases}0, & x\le 0 \text{ 或 } y\le 0,\\ 2x^2y^2-x^4, & 0<x<y<1,\\ y^4, & 0<y<1,\ x\ge y,\\ 2x^2-x^4, & 0<x<1,\ y\ge 1,\\ 1, & x\ge 1,\ y\ge 1.\end{cases}$$

当 $0<x<y<1$ 时，对 $0<u<x$、$u<v<y$ 积分，得到 $\int_0^x\int_u^y 8uv\,dv\,du=2x^2y^2-x^4$。当 $x\ge y$ 且 $0<y<1$ 时，$Y\le y$ 已保证 $X\le x$，故退为 $F_Y(y)=y^4$。当 $y\ge 1$ 时，Y 的限制自动满足，退为 $F_X(x)$。边界 $x=y$ 处两式都等于 y^4，可检查连续衔接。

翻页衔接：接着把目标事件与支撑区域取交。

第 53 页 | 第三章练习 2 答案（2）：画交集，条件事件作分母

口播预算：115 秒 | 累计 49:10—51:05。

课堂讲稿：要求 $X+Y>1$，固定 y 后，x 从 $1-y$ 到 y；这要求 $y>1/2$，所以外层从二分之一到一，积分得六分之五。最后一问回到条件概率。因为 $X<Y$，只要 $Y<1/2$，就一定有 $X<1/2$，两事件的交集等于较小的 $\{Y<1/2\}$。分子是十六分之一，分母是十六分之七，因此条件概率为七分之一。

讲解补充：和事件的计算为

$$\int_{1/2}^{1}\int_{1-y}^{y}8xy\,dx\,dy=\int_{1/2}^{1}4y(2y-1)\,dy=\frac{5}{6}.$$

令 $A=\{Y<1/2\}$、$B=\{X<1/2\}$。从 $Y<1/2$ 可推出 $X<Y<1/2$，所以 $A\subseteq B$、$A\cap B=A$，才有

$$P(A\mid B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{P(A)}{P(B)}=\frac{1/16}{7/16}=\frac{1}{7}.$$

反过来不成立：$X=0.3,Y=0.8$ 满足 $X<1/2$，却不满足 $Y<1/2$。不要把包含方向说反，也不要把条件概率误认为一。

翻页衔接：三章的方法已经在这道题里重新汇合。

第五部分：全课回顾

第 54 页 | 把三章连起来：始终在求某个事件的概率

口播预算：35 秒 | 累计 51:05—51:40。

课堂讲稿：现在把三章放在一起：事件公式负责翻译目标与条件；离散分布按点求和，连续分布按区域积分；变量函数的分布，先把 $g(X,Y)\le z$ 看成事件。研究对象变了，但“先写对事件，再提取概率”的逻辑没有变。

讲解补充：联合密度计算条件概率时，第一章提供概率之比的结构，第三章负责算分子、分母。求边缘是消去无关变量；求函数分布是按目标值重新聚合。用这种结构记忆，能避免把每种题型都当成独立技巧。

翻页衔接：做完题再用六个失分点自查。

第 55 页 | 课后自查：六个高频失分点

口播预算：35 秒 | 累计 51:40—52:15。

课堂讲稿：常见失分集中在六处：条件方向读反、未检查独立就相乘、忽略分布函数跳点、把密度当点概率、积分漏掉支撑，以及变量变换漏值域或点质量。最后统一检查三件事：条件是否齐全、范围是否正确、总概率是否为一。下面四页把正文结论扩展一下。

讲解补充：这些检查各有针对性：总概率为一检查漏项；非负性检查密度是否合法；边界连续衔接检查分段；代入简单参数值检查最值与线性变换。概率落在零到一之间只是必要条件，不是正确性的充分保证。

翻页衔接：先补完整的二维正态密度表达。

第六部分：附录，同样逐页讲解

第 56 页 | 附录 A：二维正态分布的密度与边缘

口播预算：40 秒 | 累计 52:15—52:55。

课堂讲稿：二维正态密度中，先把两个坐标各自标准化，相关系数 ρ 通过交叉项体现依赖。它的边缘各自正态；当 $\rho=0$ 时，交叉项消失，联合密度分解，两个变量独立。反向推理要谨慎：边缘各自正态，不足以推出联合二维正态。

讲解补充：本页讨论非退化情形，要求 $\sigma_1,\sigma_2>0$、$|\rho|<1$。$|\rho|=1$ 时不能把数值直接代进该二维密度公式；分布退化在直线上。令标准化坐标为 u,v，$\rho=0$ 时指数变为 $-(u^2+v^2)/2$，连同前面的常数正好分成两个一维正态密度。

翻页衔接：再补乘积与商的变量变换公式。

第 57 页 | 附录 B：乘积与商的密度公式

口播预算：45 秒 | 累计 52:55—53:40。

课堂讲稿：乘积 $Z=XY$ 的密度，把第二个变量换成 z/x，并乘 $1/|x|$ 后积分；商 $W=X/Y$ 则换成 (wy,y)，并乘 $|y|$。绝对值因子来自变量变换的面积缩放，不能漏掉。实际积分限仍由原联合密度的支撑决定。

讲解补充：对乘积，可在变换 $(x,y)\mapsto(x,z=xy)$ 中保留 x，逆变换是 $y=z/x$，雅可比绝对值为 $1/|x|$。对商保留 y，逆变换 $x=wy$，因子是 $|y|$。二维连续情形下坐标轴是零概率集合，可在积分中忽略相应孤立的除零位置；仍应检查结果的值域与可积性。

翻页衔接：多维推广也保持消元与分解这两种操作。

第 58 页 | 附录 C：多维推广，仍然是消元与分解

口播预算：35 秒 | 累计 53:40—54:15。

课堂讲稿： n 维联合分布函数表示所有坐标同时不超过各自阈值的概率。求一个边缘，就把其余变量都积分掉；相互独立时，联合分布函数分解成各边缘的乘积。独立的两个随机向量，分别经过可测函数变换后，所得结果仍独立。

讲解补充：这里的“分别经过变换”很重要：$g(X)$ 与 $h(Y)$ 在 X,Y 独立时独立，但同一对变量共同构造出的 $\max(X,Y)$ 与 $\min(X,Y)$ 不自动独立，第 50 页已给出反例。多维相互独立也不能只用两两独立替代。

翻页衔接：最后看分布函数本身作为一个变量变换。

第 59 页 | 附录 D：概率积分变换，连接分布函数与均匀分布

口播预算：45 秒 | 累计 54:15—55:00。

课堂讲稿：如果 X 的分布函数连续，那么 $U = F_X(X)$ 在零到一上均匀分布。再令 $Z = -2\ln U$，不等式变形得到 $F_Z(z) = 1 - e^{-z/2}$，因此 Z 服从率为二分之一的指数分布。这个例子把分布函数、均匀分布和变量变换连在一起。前三章的逐页复习到这里结束。

讲解补充：对 $z \geq 0$，$\{-2\ln U \leq z\} = \{U \geq e^{-z/2}\}$，概率为 $1 - e^{-z/2}$；$z < 0$ 时为零，求导得到 $f_Z(z) = \frac{1}{2}e^{-z/2}$，$z > 0$。连续分布函数不一定严格递增，不能未经检查就假设普通反函数存在；概率积分变换在一般连续分布函数下仍成立。

结束语：课后把六道题完整重做一遍，先核对事件、值域与积分限，再核对算术。今天到这里，谢谢大家。

教师计时备查

所有 59 页均有口播，不需要跳页。课前用一次试讲核对自己的语速；课堂按每页累计时间控制。5 分钟机动用于学生回应、书写及翻页延误。若有超时，压缩重复举例和板书过程，保留每页核心说明；讲解补充与额外答疑放到课后。六道题在一小时时限内按教师带练方式完成，充分的独立练习应另留时间。

本稿所标页码、六道题及答案，均与 59 页教师版核对。原有“60 分钟复习课讲稿”文件名也同步替换为本逐页版本，避免从旧链接打开仍读到选讲稿。